

"L'institut, en imprimé"

The imsi exchange



Table des matières

Actualités	1	12 septembre 2026
Message de Solidarité	1	— Notifications d'acceptation : 26 septembre 2026
Appel à contributions - Innovations en Sécurité Industrielle et Environnement (IISE 2026) . . .	1	— Date limite d'inscription : 3 octobre 2026
Cérémonie de remise des diplômes de graduation	1	— Date de la conférence : 21 octobre 2026
Le paradoxe de l'IA en mathématiques : quand les preuves devancent la compréhension	1	Thèmes de la conférence :
L'importance des moyens d'inspection dans la maintenance industrielle	2	1. Thème 1 : Intelligence artificielle pour la sécurité industrielle
Comment réagir en cas d'urgence (premiers secours)	2	2. Thème 2 : Environnement et développement durable
Le plus heureux calcul de Pierre de Fermat	3	Soumettez dès maintenant votre résumé étendu : https://iise26.sciencesconf.org/
Pourquoi les fusées se débarrassent-elles de leurs parties ? La science de la séparation des étages	4	CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DE GRADUATION
Industrie 2.0 : L'abattoir qui a secoué le monde industriel	5	L'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle a organisé la cérémonie de remise des diplômes de graduation pour les étudiants de troisième année licence et master pour l'année universitaire 2025-2026 durant le mois de juillet.

ACTUALITÉS

MESSAGE DE SOLIDARITÉ

C'est le cœur lourd et avec une profonde tristesse que nous faisons face aux feux dévastateurs qui ravagent les régions du nord et du nord-est de l'Algérie, ayant tragiquement coûté la vie à de nombreuses personnes.

L'Exchange exprime sa plus vive solidarité envers les victimes, leurs familles et tous ceux qui sont touchés par cette terrible tragédie. Les mots semblent bien faibles face à une telle perte, mais nous tenons à présenter nos sincères condoléances à tous ceux qui sont en deuil.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Rebi yerham el mawta.

APPEL À CONTRIBUTIONS - INNOVATIONS EN SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENT (IISE 2026)

Le Département de Sécurité Industrielle et Environnementale de l'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle, Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, a le plaisir d'annoncer la Journée Scientifique sur les Innovations en Sécurité Industrielle et Environnement (IISE).

Cet événement vise à rassembler chercheurs, docteurs, étudiants et porteurs de projets industriels afin de promouvoir l'échange scientifique et le dialogue interdisciplinaire sur le rôle de la recherche, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'avancement d'industries plus sûres et d'un environnement plus durable.

La Journée Scientifique offrira une plateforme pour discuter des développements récents, partager les résultats de recherche et explorer des solutions innovantes à l'interface de la sécurité industrielle, de la protection de l'environnement et du développement durable.

Dates importantes :

— **Date limite de soumission des résumés :**

L'événement s'est déroulé dans un cadre administratif bien organisé, conformément au programme établi, afin d'assurer le bon déroulement de l'opération et d'accueillir les étudiants dans les meilleures conditions.

À cette occasion, l'administration de l'Institut a adressé ses félicitations à l'ensemble des diplômées et diplômés, et leur a souhaité pleine réussite dans leurs futurs parcours.



Y. BOUIZEM
youcef.bouizem@gmail.com

LE PARADOXE DE L'IA EN MATHÉMATIQUES : QUAND LES PREUVES DEVANÇENT LA COMPRÉHENSION

En parcourant la presse scientifique plus tôt en ce mois d'août 2026, je suis tombé sur une annonce d'OpenAI qui m'a laissé un sentiment mêlé de fascination et de perplexité. Une version interne de leur modèle *Astra* venait de résoudre – ou de faire avancer de manière décisive – 10 problèmes ouverts majeurs en mathématiques et en informatique théorique. Géométrie en haute dimension, combinatoire extrême, cryptographie : des verrous sur lesquels les chercheurs butaient depuis des décennies ont été levés pour environ 2 000 dollars de calcul par problème, le tout certifié sans erreur par l'assistant de preuve formelle *Lean*.

En lisant cela, une question m'a immédiatement traversé l'esprit : que reste-t-il au chercheur lorsqu'une machine démantèle en quelques heures le travail d'une vie ? La réaction du médaillé Fields Jacob Tsiernerman, qui a récemment mis en pause sa chaire universitaire pour rejoindre OpenAI, capture parfaitement ce sentiment de vertige : « *Nous serons très*

bientôt à un point où les systèmes d'IA seront nettement meilleurs que les humains dans ce que font actuellement les mathématiciens. À ce moment-là, nous devons repenser le fonctionnement de toute la discipline. »

Pourtant, en creusant les analyses qui ont suivi – notamment celles de Terence Tao – j'ai réalisé que le véritable cœur du problème se situait ailleurs.

LE DÉFI DES « CARCASSES BRUTES »

Dans sa réflexion, Terence Tao souligne une vérité que nous avons parfois tendance à oublier : faire des mathématiques repose sur trois étapes distinctes – **générer** la preuve, **vérifier** celle-ci, puis **digérer** la preuve pour comprendre *pourquoi* elle fonctionne et nourrir notre intuition.

Jusqu'à présent, nous vivions dans un monde de rareté. Trouver une démonstration prenait des années, voire des décennies, nous laissant tout le temps nécessaire pour l'étudier, la simplifier et l'enseigner. En automatisant la première étape, l'IA nous plonge dans une abondance presque suffocante. Armée de moteurs de vérification formelle, la machine nous livre des milliers de lignes de code formellement exact, mais totalement opaque. Tao compare à juste titre ces résultats à des « carcasses brutes » : le résultat est là, scientifiquement irréprochable, mais personne n'a encore pris le temps d'en extraire l'intuition centrale.

UNE VICTOIRE À LA PYRRHUS POUR LA RECHERCHE ?

Cette prise de conscience m'a amené à m'interroger sur ce que cela signifie concrètement pour nos laboratoires et nos étudiants :

- **Le risque d'assèchement conceptuel** : Lorsqu'un problème est coché comme « résolu » par une IA, l'intérêt académique et les financements risquent de s'évaporer. Le paradoxe est cruel : la science hérite d'un résultat, mais la communauté perd l'intuition et les nouveaux outils conceptuels qu'une quête humaine aurait forgés en chemin.
- **Le goulot d'étranglement de l'évaluation** : Partout, les chercheurs sont appelés à évaluer des preuves formelles générées à la chaîne par des utilisateurs munis de prompts. Le goulot d'étranglement n'est plus de trouver la réponse, mais de trouver le temps et l'énergie pour comprendre sa signification.

OÙ ALLONS-NOUS DÉSORMAIS ?

Au fond, cette lecture a renforcé une conviction profonde qui est la mienne : les mathématiques n'ont jamais consisté uniquement à savoir *qu'un* théorème est vrai, mais à saisir *pourquoi* il l'est.

À mesure que ces outils s'intègrent dans nos flux de travail scientifiques quotidiens, notre rôle va inévitablement évoluer. Notre attention ne sera peut-être plus de produire des preuves brutes, mais d'agir en tant qu'interprètes : traduire, synthétiser et extraire du sens. Pour notre communauté à l'IMSI, le défi de demain est déjà là : dans un monde où les réponses peuvent être calculées à la demande, comment continuer à préserver et à cultiver l'intuition

mathématique humaine profonde ?



B. BACHIR BOUIADJRA

bachir2imsi@gmail.com

L'IMPORTANCE DES MOYENS D'INSPECTION DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

L'inspection dans la maintenance industrielle ne se limite pas à la détection des défaillances : elle est le véritable tableau de bord de la performance industrielle. Elle permet de passer d'une maintenance réactive (subie) à une maintenance maîtrisée (préventive et prédictive).

Voici les principaux bénéfices des moyens d'inspection, structurés par grands enjeux :

1. Sécurité, réglementation et environnement

- Sécurité du personnel : Détecter une fissure dans une pièce critique ou une fuite de gaz permet de prévenir des accidents graves et de protéger la vie des opérateurs.
- Conformité réglementaire : S'assurer que les équipements sous pression, les appareils de levage et les installations électriques respectent les normes légales en vigueur.
- Maîtrise environnementale : Prévenir les fuites de fluides polluants (huiles, produits chimiques, frigorigènes).

2. Réduction des coûts et optimisation financière

- Éviter les défaillances catastrophiques : Identifier un défaut mineur (comme un roulement usé) coûte nettement moins cher que de remplacer toute une ligne de production après une panne soudaine.
- Optimisation des stocks de pièces de rechange : L'inspection permet d'anticiper les besoins et d'acheter les composants au bon moment, évitant ainsi les surstocks inutiles.
- Prolongation de la durée de vie des actifs : Une surveillance régulière maximise le retour sur investissement (ROI) des machines.

3. Disponibilité et performance des équipements

- Réduction des arrêts non planifiés : Planifier les interventions lors des arrêts de production programmés plutôt que de subir des arrêts d'urgence coûteux.
- Amélioration du rendement global des équipements (OEE) : Des machines inspectées et correctement réglées fonctionnent à leur vitesse nominale sans micro-arrêts fréquents.

4. Contrôle qualité en production

- Stabilité du processus : L'usure des outils ou les jeux mécaniques dans les guidages impactent directement les tolérances géométriques des pièces usinées.
- Réduction du taux de rebut : L'inspection régulière empêche la production en masse de pièces non conformes.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il apparaît clairement que l'intégration rigoureuse des moyens d'inspection dans la maintenance industrielle va bien au-delà de la simple détection corrective des défaillances. En offrant une vue transparente et précise de l'état de santé des équipements, ces outils servent de pivot dans la transition d'une maintenance réactive vers une gestion maîtrisée et prédictive.

L'analyse de leur impact démontre une synergie réelle entre les exigences de sécurité, la maîtrise des coûts, la disponibilité opérationnelle et l'excellence qualitative de la production. Loin de représenter une simple charge financière, le déploiement structuré des moyens d'inspection s'avère être un investissement stratégique essentiel pour garantir l'efficacité, la rentabilité et la pérennité globale de l'outil de production.



I. SAIDI

Étudiante en 2ème année génie industriel

COMMENT RÉAGIR EN CAS D'URGENCE (PREMIERS SECOURS)

Une urgence médicale peut survenir à tout moment et en tout lieu, y compris dans une université ou un institut. Récemment, un incident s'est produit dans notre institut lorsqu'un des étudiants a fait une crise d'épilepsie. Malheureusement, la plupart des personnes autour de lui ne savaient pas comment réagir ou quoi faire. Certaines actions ont été entreprises avec l'intention d'aider, mais elles auraient pu aggraver la situation.

Cet incident m'a fait réaliser à quel point il est important d'avoir des connaissances de base en premiers secours et en réponse d'urgence. Savoir réagir calmement et correctement peut aider à protéger la vie d'une personne, prévenir d'autres blessures et fournir des soins appropriés jusqu'à l'arrivée d'une aide médicale professionnelle.

C'est pourquoi cet article vise à présenter quelques techniques de base de premiers secours et à expliquer comment réagir de manière appropriée face aux urgences médicales courantes.

QU'EST-CE QUE LES PREMIERS SECOURS ?

Les premiers secours sont les soins immédiés prodigués à une personne qui a subi une blessure ou une maladie soudaine avant l'arrivée d'une aide médicale spécialisée.

La connaissance des premiers secours est essentielle pour tout le monde, car apprendre ses principes de base peut faire une différence significative en cas d'urgence. Une réponse calme et éclairée peut éviter qu'une condition ne s'aggrave, sauver une vie ou donner à la personne suffisamment de temps pour recevoir des soins médicaux appropriés. En revanche, une action incorrecte ou inappropriée peut aggraver l'état de la personne et, dans certains cas, même mettre sa vie en danger.

QUE FAIRE EN CAS D'URGENCE : VÉRIFIER, APPELER ET PRODIGUER DES SOINS

- **Vérifier** : Tout d'abord, assurez-vous que la zone est sûre. Ensuite, vérifiez la réactivité et la respiration de la personne, et recherchez tout saignement grave ou toute autre condition potentiellement mortelle.

- **Appeler** : Si la personne est inconsciente ou présente des signes nécessitant une attention médicale d'urgence, appelez immédiatement les services d'urgence, car la situation pourrait mettre sa vie en danger.
- **Prodiguer des soins** : Enfin, prodiguez les premiers secours appropriés en fonction de la situation et de votre niveau de formation.

Ces trois étapes simples peuvent nous aider à éviter de paniquer et à nous concentrer sur ce que nous devons réellement faire.

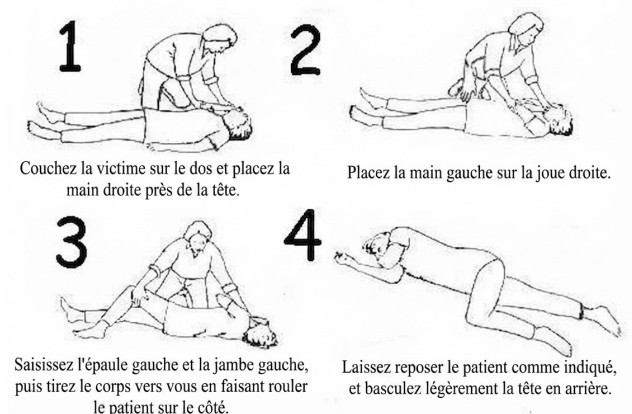
URGENCES COURANTES ET COMMENT RÉAGIR

1. Crises d'épilepsie : Que devons-nous faire ?

Une crise d'épilepsie peut être effrayante, surtout lorsque les personnes autour de la personne ne savent pas ce qui se passe ou comment aider. Le plus important est de rester calme et de se concentrer sur la protection de la personne contre les blessures.

Pendant une crise, nous ne devons pas essayer de maintenir la personne ou d'arrêter ses mouvements. Au lieu de cela, nous devons éloigner les objets dangereux et la protéger des blessures. Si cela peut être fait en toute sécurité, la personne peut être placée sur le côté en position latérale de sécurité. Nous devons rester avec elle et continuer à surveiller sa respiration et sa réactivité.

La Position Latérale de Sécurité (PLS) Comment la réaliser



Il existe également des situations qui nécessitent une aide médicale d'urgence, comme une première crise, une crise durant plus de cinq minutes, des crises répétées, une crise survenant dans l'eau ou une blessure causée par la crise.

L'une des choses les plus importantes à retenir est ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne devons jamais mettre quoi que ce soit dans la bouche de la personne pendant une crise. Cela peut causer des blessures ou un étouffement et n'empêche pas la personne d'avaler sa langue.

2. Évanouissement

L'évanouissement est une perte de conscience temporaire qui dure généralement peu de temps. Il peut avoir différentes causes, notamment la déshydratation, la chaleur, des émotions fortes ou une diminution soudaine du flux sanguin vers le cerveau.

Si quelqu'un s'évanouit, la première étape consiste à vérifier s'il est réactif et s'il respire. Si la personne respire mais reste inconsciente, une aide médicale d'urgence doit être appelée et la personne doit être placée en

position latérale de sécurité s’il n’y a pas de blessures qui rendraient son déplacement dangereux.

Si la personne redevient réactive, elle doit être surveillée et rassurée. Elle ne doit pas être forcée à se lever immédiatement. Si la personne ne récupère pas normalement ou présente d’autres symptômes préoccupants, une aide médicale doit être recherchée.

3. **Étouffement**

L’étouffement se produit lorsqu’un objet bloque les voies respiratoires d’une personne et l’empêche de respirer normalement. Les signes d’étouffement grave peuvent inclure l’incapacité de tousser, de parler ou de respirer, le fait de se tenir la gorge ou des changements de couleur de la peau.

Pour un adulte ou un enfant souffrant d’étouffement grave, les premiers secours consistent à administrer cinq claques dans le dos suivies de cinq compressions abdominales. Ces étapes doivent être répétées jusqu’à ce que la personne puisse respirer, tousser ou parler, ou jusqu’à ce qu’elle devienne inconsciente.

Si la personne devient inconsciente, une aide médicale d’urgence doit être appelée et la Réanimation Cardio-Respiratoire (RCR) doit être commencée selon le niveau de formation du secouriste.

4. **Hémorragie grave**

Une hémorragie grave peut devenir mortelle très rapidement. L’action de premiers secours la plus importante consiste à appliquer une pression ferme et directe sur la plaie.

La pression doit être maintenue jusqu’à ce que le saignement s’arrête, qu’une autre personne prenne le relais ou que l’aide professionnelle arrive. Pour une hémorragie potentiellement mortelle d’un bras ou d’une jambe, un garrot peut être utilisé lorsque cela est approprié et lorsque le secouriste sait comment l’utiliser.

La clé est d’agir rapidement tout en assurant votre sécurité et celle de la personne blessée.

5. **RCR et arrêt cardiaque**

L’arrêt cardiaque est l’une des urgences les plus graves car le cœur de la personne a cessé de pomper le sang efficacement. Si une personne est inconsciente et ne respire pas normalement ou ne fait que haleter, les services d’urgence doivent être contactés immédiatement.

La RCR doit être commencée dès que possible, et un défibrillateur externe automatisé (DEA) doit être utilisé dès qu’il est disponible. Le répartiteur d’urgence peut également fournir des instructions en attendant l’arrivée des secours.

C’est pourquoi connaître les bases de la RCR peut être extrêmement précieux. En cas d’urgence, même quelques minutes peuvent faire une différence significative.

6. **Crise cardiaque**

Une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cœur est bloqué. Les signes d’alerte possibles incluent une gêne thoracique, un essoufflement, une transpiration, des nausées ou une gêne qui peut

s’étendre au bras, à l’épaule, au cou, à la mâchoire ou au dos.

Si une crise cardiaque est suspectée, une aide médicale d’urgence doit être appelée immédiatement. La personne doit être maintenue aussi confortablement que possible en attendant l’aide professionnelle.

7. **Accident vasculaire cérébral (AVC)**

Un AVC nécessite une attention médicale immédiate. Un moyen simple de reconnaître certains signes courants est de se souvenir du VITE :

- V — Visage : Un côté du visage est-il affaissé ?
- I — Impossibilité : Un bras est-il faible ou s’abaisse-t-il ?
- T — Troubles de la parole : La parole de la personne est-elle floue ou inhabituelle ?
- E — Extrême urgence : Appelez immédiatement les services médicaux d’urgence.

Reconnaître rapidement ces signes est important car le traitement d’un AVC est urgent.

8. **Réaction allergique grave**

Une réaction allergique grave, connue sous le nom d’anaphylaxie, peut se développer rapidement et peut provoquer des difficultés respiratoires, un gonflement, de l’urticaire ou d’autres symptômes graves.

Une aide médicale d’urgence doit être appelée immédiatement. Si la personne dispose de son auto-injecteur d’épinéphrine prescrit, elle doit l’utiliser conformément à ses instructions médicales. La personne doit être surveillée en attendant l’aide médicale d’urgence.

9. **Blessures courantes**

Les urgences ne se limitent pas aux affections médicales graves. Des blessures telles que des brûlures, des fractures, des entorses, des plaies et des traumatismes crâniens peuvent également survenir dans la vie quotidienne.

En cas de suspicion de fracture, la zone blessée doit être maintenue immobile et ne doit pas être forcée à revenir en position. Pour les brûlures, la zone touchée doit être refroidie avec de l’eau propre et fraîche. Pour les plaies avec saignement important, une pression directe doit être appliquée.

Lorsqu’une blessure à la tête, au cou ou à la colonne vertébrale est suspectée, les mouvements inutiles doivent être évités à moins qu’ils ne soient nécessaires pour prodiguer des soins vitaux.

10. **Urgences liées à la chaleur et à l’environnement**

L’épuisement par la chaleur, le coup de chaleur, la déshydratation et l’hypothermie sont des exemples d’urgences liées à l’environnement.

L’épuisement par la chaleur nécessite de déplacer la personne dans un endroit plus frais et de l’aider à se rafraîchir. Le coup de chaleur est beaucoup plus grave et constitue une urgence potentiellement mortelle qui nécessite une attention médicale immédiate et un

refroidissement rapide.

En cas de déshydratation, des liquides peuvent être administrés si la personne est éveillée et capable de boire. En cas d’hypothermie, la personne doit être déplacée dans un environnement plus chaud et réchauffée progressivement.

QUE NE DEVONS-NOUS PAS FAIRE ?

Savoir ce qu’il ne faut pas faire peut être tout aussi important que savoir quoi faire. En cas d’urgence, les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Une action incorrecte peut parfois mettre la personne en plus grand danger.

Par exemple, nous ne devons jamais mettre d’objets dans la bouche d’une personne qui fait une crise d’épilepsie ni essayer de restreindre ses mouvements. Nous ne devons pas essayer de redresser une fracture suspectée, et nous devons éviter les mouvements inutiles lorsqu’une blessure à la colonne vertébrale est suspectée.

La meilleure approche est de rester calme, d’évaluer la situation, d’appeler une aide professionnelle si nécessaire et de prodiguer uniquement les soins que nous sommes formés à donner.

NUMÉROS D’URGENCE À ORAN

- Protection Civile (Pompiers) : 14
- SAMU Oran (Service d’Aide Médicale d’Urgence) : 041 40 31 31
- Police : 1548
- Gendarmerie Nationale : 1055

Gardez ces numéros accessibles et appelez le service d’urgence approprié en cas de besoin.

CONCLUSION

Être conscient de la façon de gérer les urgences est important, surtout sur le campus. Une réponse calme, rapide et éclairée peut sauver des vies et réduire le risque de dommages supplémentaires, tandis qu’une action erronée ou inappropriée peut avoir de graves conséquences.

Toutes les informations présentées dans cet article sont basées sur les directives de premiers secours de la Croix-Rouge Américaine.



I. DROUCHE
Étudiant en 2e année d’ingénierie industrielle

LE PLUS HEUREUX CALCUL DE PIERRE DE FERMAT

« La beauté est une question d’optique.
Toute vision est illusion. »
— Joyce Carol Oates

Lorsque vous regardez le soleil couchant, un projecteur ou un laser, vous voyez un faisceau lumineux. Ce faisceau est la projection de l’énergie lumineuse rayonnant à partir d’une source ; nous le voyons par sa réflexion dans nos yeux sur des particules en suspension telles que la poussière et la vapeur d’eau. Le faisceau révèle le chemin suivi par la lumière, et pendant des siècles, les physiciens ont étudié ce chemin même.

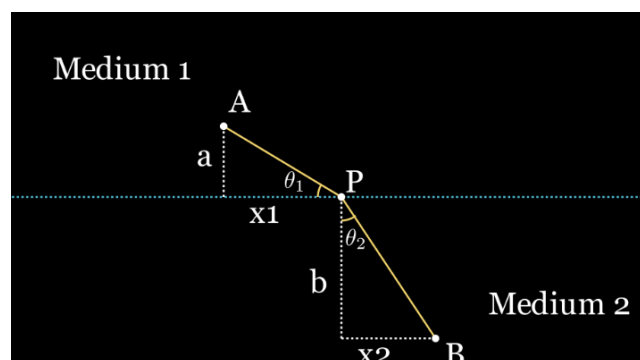
Leur enquête a commencé par une question simple posée par les philosophes antiques : comment la lumière se déplace-t-elle dans un milieu ? Héron d’Alexandrie a envisagé que la lumière emprunte toujours le chemin le plus court. Par exemple, dans un seul milieu comme l’air ou l’eau, la lumière se déplace en ligne droite. Une conséquence de cette idée est que lorsque la lumière se réfléchit sur un miroir, l’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion, puisque tout autre chemin serait plus long. Cependant, cette idée rencontre une contradiction. Lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre, par exemple de l’air dans l’eau, elle se courbe d’une manière particulière ; elle se réfracte. Vous avez probablement remarqué ce phénomène dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous plongez une cuillère dans un verre d’eau, elle semble être courbée ou déplacée. Cela se produit parce que la lumière traversant l’eau se courbe, modifiant la position apparente de la cuillère. Dans ce cas, la lumière ne suit pas le chemin le plus court (qui serait une ligne droite), contredisant ainsi l’explication d’Héron.

Au fil du temps, les chercheurs ont réalisé que les angles formés lorsque la lumière traverse un autre milieu obéissent à une loi spécifique : le rapport du sinus de l’angle d’incidence (θ_1) au sinus de l’angle de réfraction (θ_2) est égal à une constante n , qui dépend de la nature des deux milieux. En d’autres termes,

$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = n.$$

C’est ce qu’on a appelé la loi de Snell. Cependant, même si l’on comprenait comment la lumière se déplaçait, la raison pour laquelle cette loi fonctionnait restait un mystère. Les années ont passé, et cette question est finalement tombée entre les mains d’un mathématicien remarquable, qui était également juge. Le jour, il travaillait sur des affaires juridiques, mais lorsqu’il rentrait chez lui, il passait ses soirées en famille et faisait ce qu’il aimait le plus : les mathématiques pour le pur plaisir. Ce mathématicien était Pierre de Fermat. Son idée était qu’Héron d’Alexandrie était peut-être sur la bonne voie, mais qu’au lieu de minimiser la distance, la lumière minimise le temps. Pour le prouver, il devait considérer tous les chemins possibles que la lumière pourrait emprunter, calculer le temps nécessaire pour chacun, et montrer que le chemin ayant le temps le plus court correspond exactement à la loi de Snell. Il a utilisé l’approche suivante :

Imaginez deux points A et B , situés chacun dans un milieu différent, la lumière se déplaçant de A vers B . Supposons maintenant que nous ne sachions rien sur la façon dont la lumière se courbe ni sur l’hypothèse d’Héron pour ce scénario. Le point où la lumière traverse la frontière entre les deux milieux pourrait se trouver n’importe où le long de la distance horizontale séparant A et B . Nous appellerons ce point de croisement P (comme indiqué sur la figure ci-dessous).



Nous devons maintenant calculer le temps de trajet total pour chaque position possible de P . En utili-

sant la formule $T = \frac{d}{v}$, nous additionnons les temps dans les deux milieux, ce qui donne :

$$T = \frac{AP}{v_1} + \frac{PB}{v_2},$$

où v_1 et v_2 sont les vitesses de la lumière dans le premier et le second milieu. Il a ensuite exprimé ces distances à l’aide du théorème de Pythagore, obtenant :

$$T = \frac{\sqrt{a^2 + x_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + x_2^2}}{v_2}.$$

En traçant le temps total pour chaque position de P le long de la frontière, on obtient une courbe en forme de parabole, qui présente un minimum local. À l’époque, le calcul infinitésimal n’avait pas encore été inventé, mais Fermat a développé sa propre méthode appelée « adégalité » pour trouver ce minimum, qui est similaire à la différenciation moderne. Ce processus donne :

$$\frac{1}{v_1} \cdot \frac{x_1}{\sqrt{a^2 + x_1^2}} - \frac{1}{v_2} \cdot \frac{x_2}{\sqrt{b^2 + x_2^2}} = 0.$$

Puisque

$$\frac{x_1}{\sqrt{a^2 + x_1^2}} = \sin(\theta_1) \quad \text{et} \quad \frac{x_2}{\sqrt{b^2 + x_2^2}} = \sin(\theta_2),$$

en substituant et en réarrangeant, on obtient :

$$\frac{\sin(\theta_1)}{v_1} = \frac{\sin(\theta_2)}{v_2}.$$

C’est précisément la loi de Snell, où la constante mystérieuse n s’avère être $\frac{v_1}{v_2}$. Cela prouve que le chemin physique réel est bien celui qui minimise le temps. Plus tard, Fermat a décrit son calcul, le qualifiant de « le plus extraordinaire, le plus imprévu et le plus heureux calcul ». Ce fut peut-être la première fois que quelqu’un prouvait que la nature obéit à une loi optimale, qu’elle fait toujours ce qui est le plus efficace. Cela a révélé une beauté cachée derrière les couleurs et les paysages de la nature.

Cela nous laisse avec une nouvelle question profonde : comment la lumière « sait-elle » quel est le chemin le plus court ? Pourquoi choisit-elle toujours cette route optimale ? Cette question sera plus tard répondue par les physiciens modernes à travers le prisme de la mécanique quantique.

La science est élégante



F. KEDDAR GARCIA

Étudiante en 2ème année génie industriel

POURQUOI LES FUSÉES SE DÉBARRASSENT-ELLES DE LEURS PARTIES ? LA SCIENCE DE LA SÉPARATION DES ÉTAGES

Que feriez-vous si vous participiez à une course à pied et qu’on vous demandait de courir avec un sac à dos lourd sur le dos ? Quelle serait la première chose qui vous viendrait à l’esprit ? Diriez-vous que c’est impossible, ou réaliseriez-vous que le sac à dos va vous ralentir et décideriez-vous de vous débarrasser de son contenu ? Eh bien, c’est exactement le sujet de cet article.



Depuis les premières missions Apollo, et même avant cela, l’humanité a compté sur les fusées pour atteindre l’espace. Comme nous l’avons vu dans les films et les dessins animés, les fusées se séparent souvent en différentes parties pendant le vol. Mais avant de demander comment cela se produit, nous devons d’abord poser une autre question : pourquoi un vaisseau spatial a-t-il besoin de se séparer ? Pourquoi ne peut-il pas continuer son voyage comme le font les voitures et les avions sur Terre ?

Revenons à l’exemple du coureur. Nous avons vu qu’un sac à dos plein crée un obstacle pour l’athlète car il le ralentit et rend plus difficile l’atteinte de son objectif. La solution la plus rapide serait d’enlever le sac à dos ou de jeter son contenu. C’est exactement ce que fait une fusée. Une fusée se débarrasse des parties qui ne sont plus nécessaires afin de réduire sa masse et d’augmenter sa vitesse. Cette idée peut être expliquée par la deuxième loi de Newton : $F = m \cdot a$. Vous vous posez peut-être une autre question. Pourquoi ne construisons-nous pas une fusée sans pièces supplémentaires afin de ne pas avoir à les jeter plus tard, comme un coureur peut commencer la course sans sac à dos ? La philosophie des fusées est différente. Les pièces qui sont éliminées ne sont pas inutiles dès le départ. Elles ont déjà accompli leur travail et ne sont plus nécessaires pour le reste du voyage. On peut citer par exemple les réservoirs de carburant vides, qui sont nécessaires au lancement mais deviennent inutiles après que leur carburant a été consommé, ainsi que certains moteurs et structures de support.

Réfléchissons maintenant à une autre solution. Pourquoi ne pas simplement ajouter plus de carburant et éviter de jeter des pièces que les ingénieurs et les agences spatiales ont eu tant de mal à construire ? Nous sommes alors confrontés à un fait important. Le carburant des fusées est limité et très coûteux. De plus, un poids plus important nécessite plus de carburant, et plus de carburant augmente le poids. Le poids accru nécessite alors encore plus de carburant. Voyez-vous le problème ? Cela devient un cercle sans fin. Ainsi, diviser la fusée en étages est la meilleure solution. Avant d’expliquer cette idée, découvrons d’abord les différents types de fusées. Comme les autres moyens de transport, les fusées ne sont pas classées par vitesse ou par fabrication, mais les fusées peuvent être classées selon le nombre d’étages qu’elles possèdent.

- **Une fusée à un seul étage** : transporte tout son carburant et sa masse jusqu’à la fin de la mission. Elle est généralement utilisée pour des expériences de courte durée et de petites fusées.
- **Une fusée à deux étages** : est le type le plus courant pour de nombreux lancements, comme le lancement de satellites. Le premier étage est utilisé pour le décollage, tandis que le deuxième étage aide la fusée à atteindre l’orbite.
- **Une fusée à trois étages** : est utilisée pour

des missions longues et précises, comme les voyages vers la Lune. Le premier étage est pour le lancement, le deuxième pour l'ascension, et le troisième pour le guidage final.

Passons maintenant au cœur de l'article. La séparation d'un vaisseau spatial peut être divisée en six étapes :

1. **Arrêt de la poussée du moteur** : à l'intérieur de la fusée se trouve un moteur qui brûle du carburant très rapidement. Cette combustion produit des gaz puissants qui poussent la fusée vers le haut. Lorsque l'alimentation en carburant est arrêtée, la combustion à l'intérieur du moteur s'arrête également et la force de poussée tombe à zéro. Cependant, la fusée ne tombe pas immédiatement car elle se déplace encore à une vitesse très élevée. Gardez cette idée à l'esprit car nous en aurons besoin à l'étape suivante. Avant l'arrêt, le moteur produit une poussée qui pousse la fusée vers le haut et l'aide à vaincre la gravité. Après l'arrêt, la poussée disparaît tandis que la gravité demeure. En même temps, la résistance de l'air devient presque inexistante dans l'espace car il n'y a pas d'air. Cette étape est contrôlée automatiquement par des ordinateurs et des systèmes de guidage.
2. **Poursuite du mouvement par inertie** : plus tôt, nous avons dit que la fusée ne tombe pas immédiatement. Mais pourquoi ? Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une force cesse, l'objet s'arrête aussi. La physique nous dit autre chose. Un objet continue de se déplacer à moins qu'une autre force n'agisse sur lui et ne modifie son mouvement. Ceci est décrit par la première loi de Newton : "Un objet reste au repos ou en mouvement à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui". Parce que l'espace n'a presque pas de résistance de l'air ni de friction, la fusée continue de se déplacer même après l'arrêt de son moteur.
3. **Libération des connexions** : c'est là que commence la véritable séparation entre le premier et le deuxième étage. Il y a des boulons solides et des verrous mécaniques qui maintiennent les étages ensemble pendant le lancement. Lorsqu'il est temps de les séparer, ces connexions sont libérées de l'une des deux manières suivantes.
 - La première méthode utilise de petits dispositifs explosifs. Ceux-ci contiennent une toute petite quantité de matériau spécial. Lorsqu'un signal électrique les atteint, ils créent une petite explosion contrôlée qui sépare les étages instantanément.
 - La deuxième méthode utilise un système de libération mécanique. Au lieu de rompre la connexion par une explosion, des signaux électriques déplacent des pièces à l'intérieur d'un verrou jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
4. **Création de la force de séparation** : une fois les verrous ouverts, les deux étages sont libres. Cependant, ils peuvent rester trop proches l'un de l'autre. Pour éviter tout contact, une petite force est utilisée pour les éloigner. Une méthode consiste à utiliser des ressorts puissants qui sont comprimés avant le lancement. Lorsqu'ils sont relâchés, ils se détendent rapidement et poussent les

étages dans des directions opposées. Une autre méthode utilise du gaz comprimé. Une vanne s'ouvre, le gaz s'échappe et un piston pousse un étage loin de l'autre. Les ingénieurs peuvent également utiliser des points de poussée synchronisés autour de la fusée pour éviter une rotation indésirable pendant la séparation. En bref, la force de séparation est une énergie stockée qui est soudainement libérée pour séparer les étages de manière sûre et précise.

5. **Séparation progressive des étages** : après la libération des verrous et l'application de la force de séparation, les étages commencent à s'éloigner les uns des autres en toute sécurité. Le premier étage tombe derrière la fusée car il n'a plus sa propre poussée. Plus tard, il peut retomber dans l'atmosphère et se consumer, ou il peut être récupéré et réutilisé selon la conception de la fusée. Le deuxième étage continue d'avancer et bénéficie de sa vitesse existante.
6. **Allumage de l'étage suivant** : une fois que le premier étage a atteint une distance de sécurité, le moteur du deuxième étage est démarré. Cet étage contient du carburant, solide ou liquide, ainsi qu'un système d'allumage. Lorsque l'ordre d'allumage est donné, le carburant commence à brûler et produit des gaz puissants qui créent une nouvelle force de poussée. La fusée gagne alors plus de vitesse et continue vers sa destination ou son orbite. Et voilà, nous arrivons à la fin de la séparation de la fusée.

En conclusion, la séparation d'une fusée dans l'espace se déroule en six étapes connectées, et chacune joue un rôle important. Nous avons vu que la raison principale de ce processus est de réduire la masse et d'améliorer l'efficacité - une idée qui peut être expliquée par la deuxième loi de Newton.

Enfin, nous vous laissons avec une question ouverte : les humains découvriront-ils un jour un système de transport spatial meilleur que les fusées, ou les fusées resteront-elles la plus grande invention jamais créée pour atteindre les étoiles ?



Z. BENDANI

Étudiant en 2e année génie industriel

INDUSTRIE 2.0 : L'ABATTOIR QUI A SECOUÉ LE MONDE INDUSTRIEL



Si vous étudiez le génie industriel, je souhaite vous présenter l'homme sur la photo : Frederick Winslow Taylor, le père du génie industriel et du management scientifique. Mais avant de le rencontrer en face-à-face, suivez-moi, cher lecteur, jusqu'à la ville de Chicago au tournant du XXe siècle.

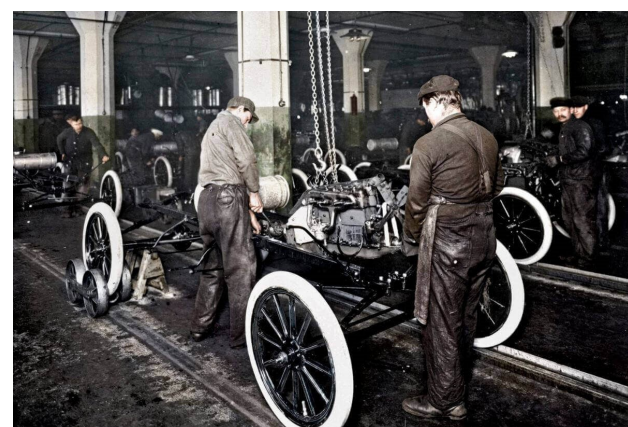
C'est durant ces années-là qu'Henry Ford entra dans un abattoir local. Lors d'une visite d'exploration, Ford remarqua un mécanisme frappant : des chaînes aériennes faisant défiler en continu des carcasses de bœuf d'un ouvrier à l'autre. Chaque ouvrier, posté à son station, effectuait une coupe unique et précise avec une vitesse chirurgicale. Ce n'était pas qu'une simple scène ayant attiré l'œil de Ford ; ce fut un éclair d'inspiration qui propulsa l'humanité vers une nouvelle ère.

Avant cet instant, l'assemblage d'une seule voiture prenait un temps brutal de 12,5 heures. Des maîtres-artisans couraient frénétiquement autour d'une voiture immobile, cherchant des pièces sur mesure. Nous, ingénieurs industriels, appelons cela **l'Extrême Inefficacité des Processus**.

Dans son livre de 1922, *Ma vie et mon œuvre*, Ford écrivit :

"L'idée est venue de manière générale des bancs de découpe mobiles utilisés par les bouchers de Chicago... Le résultat net est la réduction de la nécessité de réfléchir de la part de l'ouvrier."

Ford reprit ce concept et renversa la logique industrielle : les ouvriers ne couraient plus après la voiture ; c'est la voiture qui courait après les ouvriers ! En introduisant un tapis roulant motorisé pour déplacer les châssis des Model T en 1913, Ford donna naissance à la **Chaîne d'Assemblage Mobile**. Le temps d'assemblage chuta de 750 minutes à seulement 93 minutes ! Ce bond créa la **Production de Masse** et réduisit les coûts de manière si spectaculaire que les ouvriers ordinaires purent enfin s'offrir ce qu'ils construisaient.

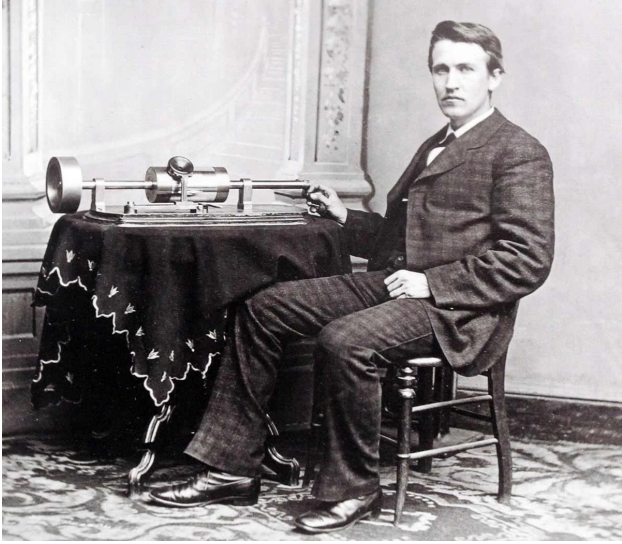


La première chaîne d'assemblage mobile chez Ford, 1913

Pourtant, la chaîne à grande vitesse de Ford n'aurait jamais pu fonctionner sans une révolution silencieuse qui avait commencé des décennies plus tôt de l'autre côté de l'Atlantique. À Londres, Michael Faraday mena ses célèbres expériences, inventant le générateur électrique de base (dynamo). Ce fut la clé maîtresse pour convertir le mouvement cinétique en électricité.

Les principes de Faraday mûrirent avec le temps, permettant à de petits moteurs électriques de remplacer les énormes et dangereux arbres à vapeur. Les usines n'étaient plus contraintes par des machines à vapeur centrales ; leurs agencements étaient dictés uniquement par un **Flux de Matières** optimal. De l'autre côté de l'Atlantique, l'ampoule à incandescence de Thomas Edison éclaira les ateliers, déclenchant la

naissance du travail de nuit et des cycles de fabrication continus 24h/24. Parallèlement à l'électricité vint l'**Âge de l'Acier** grâce au procédé Bessemer, qui libéra un acier bon marché et ultra-résistant, permettant aux machines lourdes de fonctionner à des vitesses sans précédent.



Thomas Edison

Alors que la roue industrielle tournait plus vite, le **Management Scientifique** prit le devant de la scène grâce à notre vedette de couverture : Frederick Winslow Taylor.



Frederick Winslow Taylor chronométrant les ouvriers avec un stopwatch

Armé d'un chronomètre, Taylor analysa chaque mouvement humain pour éliminer les secondes perdues (**Étude des Temps et des Mouvements**). Parallèlement, Frank et Lillian Gilbreth introduisirent l'analyse des micro-mouvements, décomposant le travail humain en 17 micro-mouvements appelés **Therbligs** (comme "chercher", "saisir", "tenir") afin de minimiser l'effort physique tout en maximisant la vitesse.

Et voilà, cher lecteur, vous avez achevé notre voyage à travers l'Industrie 2.0 - une époque qui transforma les êtres humains en engrenages précis au sein d'une gigantesque machine et construisit la culture de consommation moderne.

Cependant, elle eut un coût humain élevé : aliénation sévère des travailleurs, monotonie extrême et épuisement physique. Cette réaction humaine sema les graines de l'**Ergonomie et du Génie des Facteurs Humains**. Mais alors que les usines poussaient la capacité humaine jusqu'à ses limites absolues, une nouvelle question émergea : Et si nous pouvions remplacer entièrement la main humaine par des machines programmables ?